Correcção do Exame de Época Normal 2024/2025 AN

Parte 1: Escolha multipla

(1A) $2h15'25'' = 2.15,25_{(60)} = 2\times60^{0} + 15\times60^{-1} + 25\times60^{-2}$

$= 2.2569444\ldots$

5 algarismos mais relevantes

$= 2.2569 + 10^{-4} = 2.2570$

↙ por excesso

(1B) $2h00'35'' = 2.0,35_{(60)} = 2\times60^{0} + 0\times60^{-1} + 35\times60^{-2}$

$= 2.0097222\ldots$

$= 2.0097$

↙ por defeito

(2A) $B_7 = \{0,1,2,3,4,5,6\}$, $x = -5.3124_{(7)}$

O arredondamento por defeito de $-a$ (com $a>0$) é o arredondamento por excesso de $|-a|$

a. $|x| = |-5.3124| = 5.3124 = 5.32$

3 alg. mais relev. ↘ por excesso

Então $x = -5.3124 = -5.32$

↙ por defeito

(2B) O arredondamento por excesso de $-a$ (com $a>0$) é o simétrico do arredondamento por defeito de $|-a|$

e.a. $|x| = |-5.3124| = \underbrace{5.3124}_{\text{3 alg. mais relev.}} = 5.31$ ← por defeito

Então $x = -5.3124 = -5.31$

(3A) Na base $b=6$: $x = 0.123 \pm 0.0024$

$\Delta x = 0.0024$ tem 2 algarismos relevantes

≤ 0.003 ← por excesso a 1 alg relev apenas

Temos $d_{-3} = 3 \leq \frac{6}{2} \Rightarrow a_{k+1} = a_{-3+1} = a_{-2} = 2$ é o

menos significativo de $\bar{x} = 0.123$

R: Tem 2 algarismos significativos

(3B) Na base $b=6$: $x = 0.123 \pm 0.0042$

$\Delta x = 0.0042$ tem 2 alg relevantes

≤ 0.005 ← por excesso

Temos $d_{-3} = 5 > \frac{6}{2} \Rightarrow a_{k+2} = a_{-3+2} = a_{-1} = 1$ é o menos significativo de $\bar{x}$

R: Tem 1 algarismo significativo.

(4A) $\underbrace{-3x^7+4x^6+3x^4+12x^3-4x^2-13x+1}_{f(x)}=0$

Sinais dos coeficientes: $-\underset{\searrow}{}\ +\ +\ \underset{\searrow}{+}\ -\ \underset{\searrow}{-}\ +$

Pela Regra dos sinais $f(x)$ tem 3 ou 1 raízes reais positivas

Raízes negativas = Raízes positivas de $f(-x)=0$

$$3x^7+4x^6+3x^4-12x^3-4x^2+13x+1$$

Pela Regra dos sinais $f(x)$ tem 2 ou 0 raízes reais negativas

No total $f(x)$ tem 5, 3, ou 1 raízes reais.

(4B) $\underbrace{-3x^7+4x^6-3x^4-12x^3+4x^2+13x-1=0}_{f(x)}$

Sinais dos coeficientes de $f(x)$: $-\underset{\searrow}{+}\ \underset{\searrow}{-}\ -\ \underset{\searrow}{+}\ \underset{\searrow}{+}\ -$

Pela RSD $f(x)$ tem 4, 2 ou 0 raízes reais positivas

Raízes negativas: $f(-x)=0$

$$3x^7+4x^6-3x^4+12x^3+4x^2-13x-1=0$$

Sinais: $+\ \underset{\searrow}{+}\ -\ \underset{\searrow}{+}\ \underset{\searrow}{+}\ -\ -$

Pela RSD $f(x)$ tem 3 ou 1 raízes reais negativas

No total $f(x)$ tem 7, 5, 3 ou 1 raízes reais

(5) Método Iterativo

Consideremos um sistema de equações lineares, escrito na forma matricial $AX = B$

Decompondo a matriz na forma

$$A = D - L - U$$

onde D é uma matriz diagonal (e por isso, logo invertível), L é uma matriz triangular inferior e U uma matriz triangular superior. Isto

(A) Jacobi

$$AX = B \Leftrightarrow (D - L - U)X = B \Leftrightarrow DX = B + (L+U)X$$

$$\Leftrightarrow D^{-1}DX = D^{-1}(B + (L+U)X) \Leftrightarrow X = D^{-1}B + D^{-1}(L+U)X$$

(B) Gauss-Seidel

$$AX = B \Leftrightarrow (D-L-U)X = B \Leftrightarrow (D-L)X - UX = B \Leftrightarrow X = (D-L)^{-1}UX + (D-L)^{-1}B$$

(6.4B)

$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ é dado por

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n} \frac{x - x_k}{x_i - x_k} y_i$$

Como neste caso temos dois pontos a interpolar, (x_0, y_0) e (x_1, y_1), então teremos

$$P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$$

Parte 2: Desenvolvimento

(1A) Consideremos a equação

$$e^x - 3\cos(x) + x^2 + 1 = 0$$

e seja $f(x) = e^x - 3\cos(x) + x^2 + 1$

Como $f(-1.5) = 3.261$ e $f(-0.5) = -0.776$, logo $f(-1.5) \times f(-0.5) < 0$, sendo f uma função contínua em $[-1.5, -0.5]$, pelo Teorema do Valor Intermédio (Teorema de Bolzano),

$$\exists\, r \in (-1.5, -0.5) : f(r) = 0$$

0.5

Aproximação da raiz r usando o Método da Secante

(i) Escolha natural das aproximações iniciais:

$r_{-1} = -1.5$, $r_0 = -0.5$

(ii) $r_1 = r_0 - f(r_0)\dfrac{r_0 - r_{-1}}{f(r_0) - f(r_{-1})} = -0.5 - (-0.776)\dfrac{-0.5 - (-1.5)}{-0.776 - 3.261}$

0.5

$= -0.692$

$\Delta_1 = |r_1 - r_0| = |-0.692 - (-0.5)| = 0.192 > 10^{-1}$

(iii) $r_2 = r_1 - f(r_1)\dfrac{r_1 - r_0}{f(r_1) - f(r_0)} = -0.692 - (-0.329)\dfrac{-0.692 - (-0.5)}{-0.329 - (-0.776)}$

$= -0.8337$

0.5

$\Delta_2 = |r_2 - r_1| = |-0.834 - (-0.692)| = 0.142 > 10^{-1}$

(iv) $r_3 = r_2 - f(r_2)\dfrac{r_2 - r_1}{f(r_2) - f(r_1)} = -0.834 - 0.113\dfrac{-0.834 - (-0.692)}{0.113 - (-0.329)}$

$= -0.798$

0.5

$\Delta_3 = |r_3 - r_2| = |-0.798 - (-0.834)| = 0.036 < 10^{-1}$ STOP

(1B) Consideremos a equação

$$e^x - 3\cos(x) + x^2 + 1 = 0$$

e seja $f(x) = e^x - 3\cos(x) + x^2 + 1$

Tal como em (1A) podemos garantir

$$\exists \xi \in (0,1) : f(\xi) = 0$$

já que $f(0) = -1$ e $f(1) = 3.097$ e, assim, $f(0) \times f(1) < 0$. [0.5]

Aproximação da raiz ξ usando o Método da Secante

(i) Escolha natural das aproximações iniciais

$x_{-1} = 0, \quad x_0 = 1$

(ii) $x_1 = x_0 - f(x_0)\dfrac{x_0 - x_{-1}}{f(x_0) - f(x_{-1})} = 1 - 3.097\dfrac{1-0}{3.097-(-1)} = 0.241$

$\Delta_1 = |x_1 - x_0| = |0.241 - 1| = 0.756 > 10^{-1}$ [0.5]

(iii) $x_2 = x_1 - f(x_1)\dfrac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} = 0.241 - (-0.575) \times \dfrac{0.241 - 1}{-0.575 - 3.097}$

$= 0.362$

$\Delta_2 = |x_2 - x_1| = |0.362 - 0.241| = 0.118 > 10^{-1}$ [0.5]

(iv) $x_3 = x_2 - f(x_2)\dfrac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} = 0.362 - (-0.237)\dfrac{0.362 - 0.241}{-0.237 - (-0.575)}$

$= 0.445$ [0.5]

$\Delta_3 = |x_3 - x_2| = |0.445 - 0.362| = 0.083 < 10^{-1}$ STOP

(2A) Consideremos a tabela seguinte com valores de uma função f

	$n=0$	$n=1$	$n=2$
x	0.2	0.4	0.6
$f(x)$	1.17442	1.28605	1.33979
$f'(x)$			
$f''(x)$	-1.64002		-0.90866

$h = 0.2$

Temos:

(i) $f'(0.2) = \frac{1}{2h}\left(-3f(0.2) + 4f(0.2+h) - f(0.2+2h)\right)$

$= \frac{1}{2\times 0.2}\left(-3\times 1.17442 + 4\times 1.28605 - 1.33979\right)$

$= 0.70250$ [0.5]

(ii) $f'(0.4) = \frac{1}{2h}\left(f(0.4+h) - f(0.4-h)\right)$

$= \frac{1}{2\times 0.2}\left(1.33976 - 1.17442\right) = 0.41350$ [0.5]

(iii) $f'(0.6) = \frac{1}{2h}\left(f(0.6-2h) - 4f(0.6-h) + 3f(0.6)\right)$

$= \frac{1}{2\times 0.2}\left(1.17442 - 4\times 1.28605 + 3\times 1.33979\right)$

$= 0.12450$ [0.5]

(iv) $f''(0.4) = \frac{1}{h^2}\left(f(0.4-h) - 2f(0.4) + f(0.4+h)\right)$

$= \frac{1}{0.2^2}\left(1.17442 - 2\times 1.28605 + 1.33979\right)$

$= -1.4450$ [0.5]

De outro modo:

$f''(0.4) = \frac{1}{2h}\left(f'(0.4+h) - f'(0.4-h)\right) = \frac{1}{2\times 0.2}\left(0.12450 - 0.702\right.$

$= -1.4450$

(2B) Consideremos a tabela seguinte com valores de uma função f

	$n=0$	$n=1$	$n=2$	
x	0.2	0.4	0.6	
$f(x)$	0.59872	0.69065	0.77208	$h=0.2$
$f'(x)$				
$f''(x)$	−0.17701		−0.26815	

Temos:

(i) $f'(0.2) = \frac{1}{2h}\left(-3f(0.2) + 4f(0.2+h) - f(0.2+2h)\right)$

$= \frac{1}{2\times 0.2}\left(-3\times 0.59872 + 4\times 0.69065 - 0.77208\right)$

0.5

$= 0.48580$

(ii) $f'(0.4) = \frac{1}{2h}\left(f(0.4+h) - f(0.4-h)\right) = \frac{1}{2\times 0.2}\left(0.77208 - 0.59872\right)$

$= 0.43340$

0.5

(iii) $f'(0.6) = \frac{1}{2h}\left(f(0.6-2h) - 4f(0.6-h) + 3f(0.6)\right)$

$= \frac{1}{2\times 0.2}\left(0.59872 - 4\times 0.69065 + 3\times 0.77208\right)$

$= 0.38075$

0.5

(iv) $f''(0.4) = \frac{1}{h^2}\left(f(0.4-h) - 2f(0.4) + f(0.4+h)\right)$

$= \frac{1}{0.2^2}\left(0.59872 - 2\times 0.69065 + 0.77208\right)$

$= -0.26250$

0.5

De outro modo:

$f''(0.4) = \frac{1}{2h}\left(f'(0.4+h) - f'(0.4-h)\right) = \frac{1}{2\times 0.2}\left(0.38075 - 0.48580\right)$

$= -0.26262$

(3) (A) $\int_0^1 \frac{e^x}{x}\,dx$ (B) $\int_0^1 \frac{e^x}{1-x}\,dx$

A função $f(x) = \frac{e^x}{x}$ não está definida em $x = 0$

Por isso, não pode ser usada uma Fórmula de Newton Cotes Fechada.

Teremos de usar uma Fórmula de Newton Cotes Aberta (com $n > 0$)

Para estas fórmulas o passo h tem de ser o mesmo.

Das fórmulas abertas dadas, as que são possíveis de usar são as seguintes:

(1) $n = 2$: $\int_{x_{-1}}^{x_3} f(x)\,dx = \frac{4h}{3}[2f(x_0) - f(x_1) + 2f(x_2)] + \frac{14h^5}{45} f^{(4)}(\xi)$

$x_{-1} < \xi < x_3$

(2) $n = 3$: $\int_{x_{-1}}^{x_4} f(x)\,dx = \frac{5h}{24}[11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3)] + \frac{95h^5}{144} f^{(4)}(\xi)$

$x_{-1} < \xi < x_4$

Fazendo com: 0.5

(a) $n = 2 \Rightarrow h = \frac{b-a}{n+2} = \frac{1-0}{2+2} = \frac{1}{4} = 0.25$

Logo, $x_{-1} = 0$, $x_0 = a + h = 0 + 0.25 = 0.25$, $x_3 = b = 1$

$x_1 = x_0 + 1 \times h = 0.25 + 1 \times 0.25 = 0.5$

$x_2 = x_0 + 2h = 0.25 + 2 \times 0.25 = 0.75$ 0.5

Temos então (aproximações simétricas à ordem 10^{-3})

(A) $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$

c.a. $f(x_0) = f(0.25) = 5.136$

$f(x_1) = f(0.5) = 3.298$

$f(x_2) = f(0.75) = 2.822$

$$\int_0^1 \frac{e^x}{x}\,dx = \int_{x_1}^{x_3} \frac{e^x}{x}\,dx = \frac{4h}{3}\left(2f(x_0) - f(x_1) + 2f(x_2)\right)$$

$$= \frac{4 \times 0.25}{3}\left(2 \times 5.132 - 3.298 + 2 \times 2.822\right) = 4.207$$

1,0

(B) $f(x) = \dfrac{e^x}{1-x}$

c.a. $f(x_0) = f(0.2) = 1.712$

$f(x_1) = f(0.4) = 3.298$

$f(x_2) = f(0.6) = 8.468$

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1-x}\,dx = \int_{x_{-1}}^{x_1} \frac{e^x}{1-x}\,dx = \frac{4h}{3}\left(2f(x_0) - f(x_1) + 2f(x_2)\right)$$

$$= \frac{4 \times 0.25}{3}\left(2 \times 1.712 - 3.298 + 2 \times 8.468\right) = 5.688$$

1,0

a) $x = 0 \Rightarrow h = \dfrac{b-a}{n+2} = \dfrac{1-0}{3+2} = 0.2$

$x_{-1} = a = 0$, $x_0 = a + h = 0 + 0.2 = 0.2$, $x_1 = b = 1$

$x_1 = x_0 + 1 \times h = 0.4$

$x_2 = x_0 + 2 \times h = 0.6$

$x_3 = x_0 + 3 \times h = 0.8$

2,5

Temos então (com aproximação aritmética à ordem 10^{-3})

(A) $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$

c.a. $f(x_0) = f(0.2) = 6.105$

$f(x_1) = f(0.4) = 3.730$

$f(x_2) = f(0.6) = 3.037$

$f(x_3) = f(0.8) = 2.782$

$$\int_0^1 \frac{e^x}{x}\,dx = \int_{x_{-1}}^{x_4} \frac{e^x}{x}\,dx = \frac{5h}{24}\left(11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3)\right)$$

$$= \frac{5\times 0.2}{24}\left(11\times 6.105 + 3.730 + 3.037 + 11\times 2.782\right) = 4.355$$

1,0

(B) $f(x) = \dfrac{e^x}{1-x}$

c.a. $f(x_0) = f(0.2) = 1.526$

$f(x_1) = f(0.4) = 2.487$

$f(x_2) = f(0.6) = 4.555$

$f(x_3) = f(0.8) = 11.130$

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1-x}\,dx = \int_{x_{-1}}^{x_4} \frac{e^x}{1-x}\,dx = \frac{5h}{24}\left(11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3)\right)$$

$$= \frac{5\times 0.2}{24}\left(11\times 1.526 + 2.487 + 4.555 + 11\times 11.130\right) = 6.093$$

1,0

(4A) Usando o Método de Newton calcular a 1ª iteração do sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2^3 = 1 \\ x_2 - x_1 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overbrace{x_1 + x_2^3 - 1}^{f_1(x_1,x_2)} = 0 \\ \underbrace{x_2 - x_1^3 + 1}_{f_2(x_1,x_2)} = 0 \end{cases}$$

Sejam

$$F = \begin{bmatrix} f_1(x_1,x_2) \\ f_2(x_1,x_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2^3 + x_1 - 1 \\ x_2 - x_1^3 + 1 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3x_2^2 \\ -3x_1^2 & 1 \end{bmatrix}$$

1,0

(i) Iteração inicial (k=0): $k = 0$

$$\begin{bmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

(ii) 1ª iteração $k = 1$

$$\begin{bmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 3(x_2^0)^2 \\ -3(x_1^0)^2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_1^0 + (x_2^0)^3 + x_2^0 - 1 \\ (x_2^0)^3 - x_1^0 + 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0.75 \\ -0.75 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -0.375 \\ 1.375 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.64 & -0.48 \\ 0.48 & 0.64 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.375 \\ 1.375 \end{bmatrix}$$

1,0

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0.9 \\ -0.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.4 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

1,0

c.a. $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0.75 & 1 & 0 \\ -0.75 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0.75 & 1 & 0 \\ 0 & 1.563 & 0.75 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0.640 & -0.480 \\ 0 & 1.563 & -0.75 & 1 \end{array}\right]$

J

$\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0.640 & -0.480 \\ & & 0.480 & 0.64 \end{array}\right]$

$\frac{1}{1.563} L_2$

J^{-1}

(4B) Usando o Método de Newton calcular a 1ª iteração do sistema

$$\begin{cases} x_1^3 + x_2 = 1 \\ x_2^3 - x_1 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overbrace{x_1^3 + x_2 - 1}^{f_1(x_1,x_2)} = 0 \\ \underbrace{-x_1 + x_2^3 + 1}_{f_2(x_1,x_2)} = 0 \end{cases}$$

Sejam

$$F = \begin{bmatrix} f_1(x_1,x_2) \\ f_2(x_1,x_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^3 + x_2 - 1 \\ -x_1 + x_2^3 + 1 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 1 \\ -1 & 3x_2^2 \end{bmatrix}$$

1,0

(i) iteração inicial (dada): $k = 0$

$$\begin{bmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

(ii) 1ª iteração - $k = 1$

$$\begin{bmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3(x_1^0)^3 & 1 \\ -1 & 3(x_2^0)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (x_1^0)^3 + x_2^0 - 1 \\ -x_1^0 + (x_2^0)^3 + 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.75 & 1 \\ -1 & 0.75 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -0.375 \\ 0.625 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.48 & -0.64 \\ 0.64 & 0.48 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.375 \\ 0.625 \end{bmatrix}$$

1,0

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0.58 \\ 0.06 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.08 \\ 0.44 \end{bmatrix}$$

1,0

(5) Número de iterações necessárias para resolver a equação

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0$$

pelo Método da Bissecção

Seja $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$, com $x \in [1, 2]$.

Como $f(1) = -5$ e $f(2) = 14$, logo $f(1) \times f(2) < 0$, pelo Teorema do Valor Intermédio

$$\exists\, r \in (1, 2) : f(r) = 0$$

0,5

No Método da Bissecção sabemos que a iteração x_n está relacionada com a raiz r da equação por

$$|x_n - r| \leq \frac{b-a}{2^n}$$

0,5

Assim temos:

(A) Erro $< 10^{-100}$: resolvemos em ordem a n

$$\frac{1}{2^n} < 10^{-100} \Leftrightarrow 2^n > 10^{100} \Leftrightarrow n > \log_2 10^{100}$$

(log é crescente)

$$\Leftrightarrow n > 100 \times \log_2 10 \Leftrightarrow n > 100 \times 3.32 = 332$$

R: São necessárias $n = 332 + 1 = 333$ iterações, pelo menos. 1,0

(B) Erro $< 10^{-101}$: resolvemos em ordem a n

$$\frac{1}{2^n} < 10^{-101} \Leftrightarrow 2^n > 10^{101} \Leftrightarrow n > 101 \times \log_2 10$$

$$\Leftrightarrow n > 101 \times 3.32 = 332 + 100 \times 3.32 = 332 + 332 = 335.32$$

R: São necessárias $[335.32] + 1 = 336$ iterações, pelo menos.

1,0